

숫자를 검산하는 AI 금융 리포트

AI가 쓴 금융 텍스트의 수치 오류를 기계로 잡아내는 생성·검증 시스템

2026 금융 AI Challenge 기획서 | 서비스명 리포트 셀프바 | 배포 custom-stock-analyst.streamlit.app | 작성일 2026년 09월 05일

한 줄 요약

LLM이 금융 리포트를 쓸 때 가장 위험한 것은 문장이 어색한 것이 아니라 숫자가 틀리는 것입니다. 이 서비스는 리포트를 생성한 뒤 **본문의 모든 금액과 비율을 원본 데이터와 기계로 대조**하고, 출처를 찾지 못한 수치가 있으면 다시 생성하거나 이용자에게 표시합니다. 4개 시장 **17,395종목**에 대해 실제로 작동합니다.

1. 문제 — 금융 AI의 숫자는 조용히 틀린다

개발 과정에서 LLM이 생성한 리포트의 수치 오류를 **7종** 실제로 발견했습니다. 공통점은 **문장이 완벽하고 화면에 오류가 나지 않는**다는 것입니다. 사람이 원본 데이터와 한 줄씩 대조해야만 드러났습니다.

발견한 오류	실제 사례
금액 단위 오독 (10배)	매출 333조 6,059억원 → '3,336조원'
증감률 비교 대상 오지정	'2023년 대비 6.4%' (6.4%는 전년 대비 값)
추세 단정	'3년 연속 감소' (968→977→948, 중간에 증가)
다른 계정의 증감률 전용	영업이익 자리에 당기순이익 값(-46.8%)
통화 혼동	5.5조 달러를 '5조 5,056억원'으로
환율 고시 단위	엔화 862.25는 100엔 기준 (100배 오차)
주식수 단위 중복 환산	58억 주를 '5,846천주'로 (1,000배)

금융 리포트에서 매출이 10배로 적히면 그 리포트는 쓸 수 없습니다. 그런데 이런 오류는 사용자가 원본을 갖고 있지 않으면 **발견할 방법이 없습니다**. 프롬프트 규칙으로 빈도를 줄일 수는 있어도 없앨 수는 없습니다.

2. 해결 — 계산·생성·검증의 3단 구조

LLM에게 판단을 맡기는 범위를 좁히고, 판단한 결과를 다시 기계로 검산합니다.

1단계 · 계산 레이어 — LLM에게 계산을 맡기지 않는다

증감률, 영업레버리지, 이익 변화의 요인 분해, 업종 중앙값 대비 위치를 **결정론적으로 계산**해 프롬프트에 넣습니다. 모델은 계산하지 않고 서술만 합니다.

[매출과 이익의 연동 (2024년 → 2025년)]
- 매출액 +10.9%, 영업이익 +33.2%

- 영업이익률 10.88% → 13.07% (+2.19%p)
- 영업이익 증감률은 매출 증감률의 3.1배
- 영업이익 변화 10조 8,751억원의 내역: 매출이 늘어서 3조 5,606억원, 마진이 바뀌어서 7조 3,145억원
- 결론: 영업이익이 매출보다 빠르게 늘었다 (증감률 3.1배, 마진 개선)
- 그 전 해(2023년 → 2024년)는: 영업이익이 매출보다 빠르게 늘었다 (증감률 24.6배, 마진 개선)
- 업종 대비: 영업이익률 13.07%는 업종 중앙값 4.75%보다 8.32%p 높다 (중앙값의 2.8배)

2단계 · 생성 레이어 — 시장별로 없는 데이터를 감춘다

시장마다 제공되는 항목이 다릅니다. 해외는 자산·부채·자본총계가 없어 부채비율과 ROE를 구할 수 없고, 공시·뉴스도 없습니다. 없는 값을 빈칸으로 넘기면 모델이 그 빈칸을 근거처럼 다루므로, **블록 자체를 넣지 않고** 무엇을 알 수 없는지 명시합니다. 화면에서도 해당 지표와 관점을 감춥니다.

3단계 · 검증 레이어 — 생성된 숫자를 원본과 대조한다

리포트 본문의 금액과 비율을 모두 추출해 원본에서 나올 수 있는 값의 목록과 대조합니다. 출처를 찾지 못하면 **무엇이 틀렸는지 알려 주고 다시 생성**하며, 그래도 남으면 이용자 화면에 경고로 표시합니다.

출처로 인정하는 값	비고
재무 계정 3개년 (매출·이익·자산·부채·자본)	원본 값
증감률 (전년비 · 2년비, 부호 양방향)	계산값
영업레버리지, 이익 변화의 매출·마진 분해	계산값
원가율 · 판관비율과 그 변화	계산값(국내)
업종 중앙값과 백분위	동종업계 통계
주가 보조지표 (이동평균·RSI·볼린저 등)	계산값
뉴스·공시 제목에 실린 숫자	인용은 환각이 아님

한국어 리포트는 '21.5% 감소'처럼 방향을 말로 쓰고 숫자에 부호를 붙이지 않습니다. 계산값 -21.46과 그대로 비교하면 맞는 문장이 대량으로 오탐됩니다. 부호를 양쪽 다 인정하도록 고쳐 오탐을 32건에서 14건으로 줄였습니다.

3. 구현 결과

항목	수치	비고
다루는 종목	17,395개	국내·미국·일본·중국 4개 시장
국내 (코스피·코스닥)	2,655개	DART 재무·공시
미국 (나스닥·뉴욕)	6,775개	재무·주가
일본 (도쿄)	3,977개	재무·주가
중국 (상해·심천)	3,988개	재무·주가

자동 테스트	129개	발견한 버그를 회귀 테스트로 고정
검증 통과 리포트	81/99	미통과분은 화면에 경고 표시
데이터 갱신	평일 자동	GitHub Actions, 시세·공시 매일

검증 레이어의 실제 동작

오류가 있던 과거 리포트와 현재 리포트를 같은 검증기에 넣은 결과입니다.

대상: 삼성전자 · 펀더멘탈 · 압축형
현재 리포트 대조율 100.0% (19/19) 통과=True
오류 리포트 대조율 50.0% (1/2) 통과=False
미확인: 3,336조원

4. 차별점

- **생성이 아니라 검증이 핵심입니다.** AI 리포트 생성은 흔하지만, 생성된 수치를 원본과 기계로 대조하고 실패 시 재생성하는 구조는 드뭅니다.
- **모르는 것을 모른다고 말합니다.** 시장별로 없는 데이터는 감추고, 검증에 실패한 수치는 숨기지 않고 표시합니다. 원가 항목이 없으므로 마진이 왜 변했는지는 '얼마나 기여했는지'까지만 말하고 원인은 추측하지 않습니다.
- **규제를 전제로 설계했습니다.** 불특정 다수 대상 종목 분석은 유사투자자문업 이슈가 있어, 투자자의견·목표주가를 구조적으로 생성하지 않습니다 (응답 스키마에 해당 항목이 없습니다). 그 자리에는 '투자자가 확인해야 할 점'과 '리스크 요인'이 들어갑니다.
- **비용을 측정하고 상한을 걸었습니다.** 1건 3.1원(실측), 일일 상한과 분량별 상한으로 최악의 비용이 고정됩니다.

5. 실현 가능성

구분	비용	근거
데이터 수집	0원	네이버 스크래핑 · DART 공개 API
리포트 1건	3.1원	실측 평균 (gemini-3.1-flash-lite)
일일 상한	100건	환경변수로 조절 가능
상세형 별도 상한	10건	출력이 길어 1건 5.0원
최악의 월 비용	9,800원	상한을 매일 채웠을 때

데이터 수집은 전액 무료이며 평일 자동 실행으로 갱신됩니다. 유료 구간은 LLM 호출뿐이고, 비용의 76%가 출력 토큰에서 발생하므로 분량 상한이 가장 효과적인 통제 수단입니다.

6. 앞으로

- **검증 대상 확대** — 현재는 금액과 비율을 검증합니다. 인과 주장("수요 증가로 단가 인상")은 아직 검증할 수 없어 생성하지 않습니다. 공시 원문을 근거로 연결하는 것이 다음 과제입니다.

- **검증 엔진의 분리** — 리포트 생성기와 무관하게, 금융 텍스트를 입력받아 수치를 검산하는 모듈로 떼어낼 수 있습니다. 사내 리서치 자동화나 공시 요약 검수에 적용 가능합니다.
- **시장 확대** — 홍콩은 한 거래소에 통화가 섞이고 중복 상장이 있어 보류했습니다. 중복 제거와 2차 상장 분리가 선행 과제입니다.

본 서비스가 제공하는 모든 내용은 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. AI가 생성한 분석은 부정확할 수 있으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.